

O que é um dado em Modelagem de BD?

Referem-se às informações organizadas e estruturadas que são armazenadas para posterior recuperação, manipulação e análise.

Exemplo:

- Dados Numéricos - Idade de uma pessoa (25 anos), preço de um produto (\$50.00);
- Dados Textuais - Nome de um cliente (Maria Silva), descrição de um produto (Camiseta Branca);
- Dados sobre produtos;
- Dados sobre contas;
- Dados sobre pacientes;
- Dados sobre alunos;
- Dados sobre planejamento.

O que é um Banco de Dados?

Um banco é um sistema organizado de armazenamento e recuperação de dados eletrônicos, estruturados de forma a permitir fácil acesso, manipulação e atualização. Ele é projetado para armazenar grandes quantidades de informações de forma eficiente e confiável, permitindo que os usuários recuperem e atualizem os dados conforme necessário.

Os banco de dados são fundamentais em muitas aplicações de software e sistemas de informação, desde aplicativos

simples até sistemas empresariais complexos. Eles fornecem uma maneira estruturada de armazenar e organizar dados para que possam ser facilmente consultados, atualizados e gerenciados por usuários e aplicativos.

Para que serve?

Um banco de dados serve para armazenar e gerenciar informações de forma organizada e eficiente. Podemos citar as principais funções e usos de um Modelagem BD:

- **Armazenamento de Dados** - Um Modelagem BD é projetado para armazenar grandes volumes de dados de forma estruturada, o que significa que os dados são organizados em tabelas, documentos, gráficos ou outro formato, dependendo do tipo de Modelagem BD utilizado;
- **Recuperação de Dados** - Os dados armazenados no Modelagem BD podem ser facilmente recuperados quando necessário. Isso significa que os usuários podem realizar consultas para recuperar informações específicas com base em critérios definidos;
- **Atualização de Dados** - Os bancos de dados permitem a inserção, atualização e exclusão de dados de forma controlada e segura. Isso garante que as informações armazenadas estejam sempre atualizadas e precisas;
- **Integridade dos Dados** - Os bancos de dados são projetados para garantir a integridade dos dados, o que significa que as informações armazenadas são

consistentes e precisas. Isso é alcançado por meio de restrições de integridade, como chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de validação;

- **Compartilhamento de Dados** - Os bancos de dados permitem o compartilhamento de dados entre diferentes usuários e aplicativos. Isso facilita a colaboração e a integração entre sistemas diferentes;
- **Análise de Dados** - Os bancos de dados podem ser usados para análise de dados, permitindo que os usuários realizem consultas complexas, análises estatísticas e geração de relatórios para obter insights valiosos a partir dos dados armazenados.

Vantagens de usar um Modelagem BD

- Os dados podem ser compartilhados;
- A redundância pode ser reduzida;
- A inconsistência pode ser evitada (até certo ponto);
- O suporte a transações pode ser fornecido;
- A integridade pode ser mantida;
- A segurança pode ser reforçada;
- Requisitos contraditórios podem ser equilibrados;
- Os padrões podem ser impostos.

Em resumo

Um sistema de Modelagem BD é basicamente apenas um sistema computadorizado de manutenção de registros.

O Modelagem BD, por si só, pode ser considerado como

equivalente eletrônico de um armário de arquivamentos, ou seja, ele é um repositório ou recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados.

Os usuários de um sistema podem realizar (ou melhor, solicitar que o sistema realize) diversas operações envolvendo tais arquivos, por exemplo:

- Acrescentar novos arquivos ao Modelagem BD;
- Inserir dados em arquivos existentes;
- Buscar dados de arquivos existentes;
- Excluir dados de arquivos existentes;
- Alterar dados em arquivos existentes;
- Remover arquivos existentes do Modelagem BD.



